

基于动态抓取算法的机器人分拣研究

蔡 菲¹,郭 倩²

(1. 西安航空职业技术学院 西安,710089);

(2. 西安工程大学 西安,710049)

摘 要: 在工业生产中机械手能在危险的工作环境中帮助人们解决到许多困难的问题,本文在现有机械人的基础上进行改进,通过端部电磁铁吸附衔接,实现多种手臂的灵活替换,通过爪部压力传感器和 PLC 控制电路识别抓取物体的硬度,选择合适的传动方式和驱动方式,搭建机械手的结构平台。针对传统机械手在智能化方面存在的不足,结合当前制造企业分拣需求,以并联 DELTA 机械手作为研究对象,提出一种基于视觉图像处理的机械手智能分拣系统。为实现该系统,首先对该系统的整体架构和硬件部分进行设计,将系统整体按照分拣的流程,分为视觉系统、传送带、控制系统和支撑系统部分。通过视觉系统对分拣物体图像的采集,并通过运动轨迹分析,进而完成对物体位置的判断,然后通过动态抓取算法对物体进行抓取,以完成对传送带中物体的抓取和释放操作。最后通过试验测试的方式,对上述系统进行验证,结果表明该系统具有较高的分拣效率。

关键词: 视觉引导; DELTA 机械手; 高速分拣; 执行机构; 运动分析

中图分类号: TP241

文献标识码: A

DOI 编码: 10. 14016/j. cnki. 1001-9227. 2018. 08. 010

Design of high speed sorting system for DELTA manipulator based on visual guidance

CAI Fei¹, GUO Qian²

(1. Xi'an Aviation Vocational and Technical College, Xi'an, 710089);

(2. Xi'an University of Engineering, Xi'an, 710049)

Abstract: In the industrial production, the robot can help people solve many difficult problems in the dangerous working environment. Based on the existing robot, this paper makes improvements, realizes the flexible replacement of various arms through the end electromagnet adsorption connection, recognizes the hardness of the grasping object through the claw pressure sensor and PLC control circuit, chooses the appropriate transmission mode and the driving mode, and builds the structure platform of the robot hand. In view of the shortcomings of traditional robot in intelligence, a robot intelligent sorting system based on visual image processing is proposed based on parallel DELTA robot. In order to realize the system, the whole structure and hardware part of the system are designed, and the whole system is divided into visual system, conveyor belt, control system and support system according to sorting process. Through the visual system to pick up the image of the object, and through the motion trajectory analysis, to complete the position of the object.

Key words: visual guidance; DELTA manipulator; high-speed sorting; executive organization; motion analysis

0 前言

随着工业 4.0 的发展,工业机器人的应用领域将越来越广,作为工业机器人的重要组成部分——机械手是近几十年发展起来的一种高科技自动化生产设备,其特点是可以编程来完成各种预期的作业任务,在构造和性能上兼有人和机器各自的优点,是能模仿人手和臂的某些动作功能,用以按固定程序抓

取、搬运物件或操作工具的自动操作装置,在国民经济各领域有着广阔的应用前景。在此背景下,大部分企业为了提高自身利益,主要采取两种方式降低劳动力成本:一种方式是将工厂搬迁至劳动成本相对较低的国家或城市。这种方式虽然能够相对减轻企业劳动力成本,但工厂搬迁关系着方方面面的因素,实现起来具有一定的难度;另一种方式则是采用机器人技术取代部分劳动力,如某些需不断重复相同动作的工作或是对人体健康有损的工作。这种方式不仅能够有效降低企业劳动力成本,更能大大提高企业生产效率及质量,受到各制造领域的广泛使用。不仅如此,工业机器人技术更是我国重点研究项目,相关部门已

收稿日期: 2018-03-06

作者简介: 蔡菲(1984-),女,陕西蒲城人,助教,硕士研究生,主要研究方向为工业机器人技术。

出台多种政策对该技术的发展进行扶持,机器人技术已成为制造业发展的必然趋势。本设计将 PLC 控制应用到机电一体化和电气自动化专业的教学中,模拟现代化生产中机械手的工作过程。通过对 PLC 进行相应的软件编程实现对机械手的控制,以此搭建一个培养学生 PLC 综合设计、故障诊断、应用分析能力的实训平台,为学生今后能更快、更好地适应现代化生产打下基础。在机器人各项技术中,机械手是其中应用最为广泛的技术。从专业角度来看,机械手技术结构上又被细分为串联机械手以及并联机械手。其中,串联机械手的优势在于成本较低且运动空间大等;并联机械手则拥有速度快、结构紧凑等优势。Delta 机械手是可以空间三自由度移动并联机构的代表,具备运动速度快、承载能力强等特点,被广泛应用于各项生产环节的抓取工作中。基于此,本文将以 Delta 机械手特点为基础,对 DELTA 机械手高速分拣系统进行设计,以此期望为我国机械制造产业起到促进作用。

1 系统整体结构组成

多功能机械手在仿真建模时分为液压系统、机械系统、控制系统和动力系统。机械系统是多功能机械手完成各项动作的执行机构,由机械手爪、前臂、支架梁、底座等组成了工作装置。运用 Solidworks 软件基本的建模命令,机械手系统主要通过 PC 端图像的采集,然后通过驱动和控制系统,完成对整个物体的分拣。具体工作原理如图 1 所示。

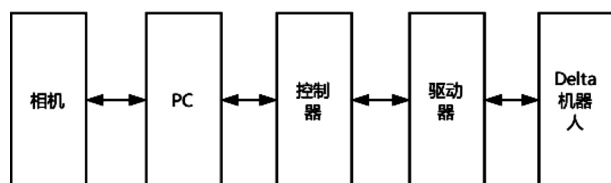


图 1 分拣系统整体工作原理图

通过以上对分拣系统整体工作原理的了解,以下将在机械手分拣中对其进行应用。具体分拣结构整体架构如图 2 所示。

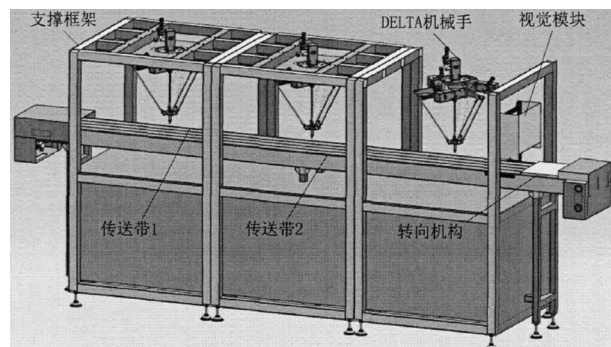


图 2 分拣结构整体架构

如上图所示,分拣结构整体架构主要由四大部分组成,分别为传送带、视觉模块、机械手操作模块以及支撑框架模块。其中,传送带主要利用机械手,实现相关物品材料的输送。传送带 1 与传送带 2 呈反向

运动,可分别对其进行速度的设置;视觉模块主要由相机系统以及光源构成。视觉模块中,相机系统处于密闭隔光罩内,以此避免外界光线对相机系统造成干扰。同时,为了确保相机能够完整捕捉物品材料的运输过程,本文将相机视野设置为单条传送带宽度。系统在面向不同物体的抓取时,视觉模块还可为其提供调节光源亮度的帮助;支撑框架由型钢焊接三个 Delta 机械手组成,具有重量大以及刚度强等特点,主要作用于缓解 Delta 机械手运行过程中产生的振动;机械手操作模块主要作用于执行分拣系统下达的抓取任务。

2 系统软件架构设计

在系统软件设计过程中,本文将采用 KRTS 对控制系统平台进行开发,任何非实时任务都将在非实时操作系统中得以执行,如 Windows Application、KRTS 配置管理等。系统实时任务将在内核实时层得以加载运行。运动控制平台软件主要由五大部分所构成,分别为用户界面层、实时任务核心、运动控制层、KRTS 配置管理模块以及视觉模块,具体运动控制平台软件架构设计如图 3 所示。

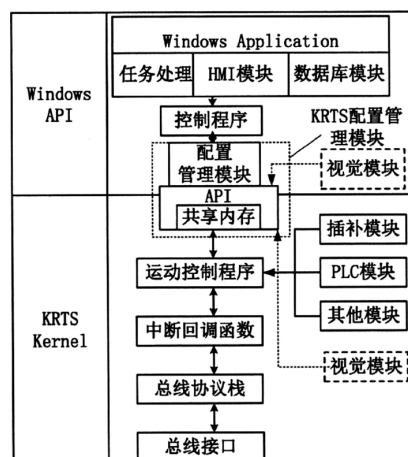


图 3 运动控制平台软件架构设计

3 系统功能详细设计

3.1 视觉系统设计

视觉系统设计的主要目的在于对待抓取物品的三维坐标进行定位,并在定位成功后将此坐标发送至系统控制器,便于控制器对执行机构的抓取及释放操作进行控制。具体视觉系统工作流程如图 4 所示。

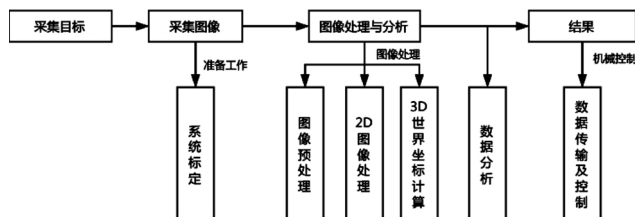


图 4 视觉系统工作流程设计

(1) 准备工作: 根据分拣工作实际情况构建摄像

机模型,将图像坐标系以及世界坐标系进行对应,以此进行图像采集工作,并在采集完后将其传输至上位机中;

(2) 图像处理及分析: 在接收到采集模块发来的图像后,将对该图像进行相应的处理,为的是获取到目标物三维坐标信息;

(3) 机械控制: 上位机在下达相应的质量后,控制执行机构将根据该指令对目标物进行抓取及释放操作,并在操作完后将处理结果发送至上位机。

3.2 机械运动控制设计

3.2.1 机械并联手数学模型

具体并联机械手数学模型如图 5 所示。

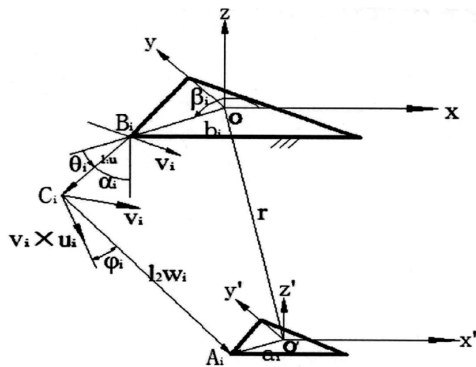


图 5 并联机械手数学模型

3.2.2 机械手运行轨迹分析

在研究轨迹规划时,从路径选择角度及运动规律角度出发。首先,在操作空间构造了机器手末端拾取椭圆运动轨迹,满足了机器手在笛卡尔坐标系下的避障要求;其次,应用 SCCA 凸轮运动曲线来定义椭圆路径运动规律,使得关节空间输出速度、加速度和转矩曲线更加平滑,有效减小了机器人冲击,提高了机器手动态性能。机械手运动过程主要为在传送带抓取及放置物品。这种运动过程属于点到点的运动流程。出于对机械手运动过程高度障碍的考虑,本文将采用上升-平移-下降段直线的合成的方式,解决物体无法直接水平移动这一问题。具体并联机械手抓取运行轨迹如图 6 所示。

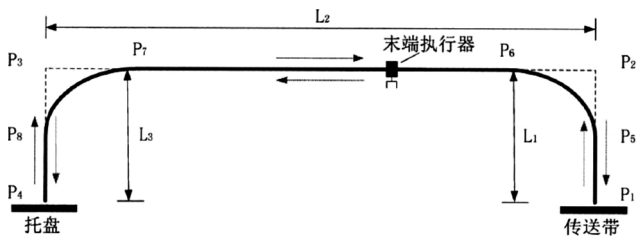


图 6 并联机械手抓取运行轨迹示意图

在图 6 中: P_1 代表抓取点; P_4 代表放置点; 直线 L_2 与 L_1 虚拟交点以 P_2 表示; 直线 L_2 与 L_3 虚拟交点以 P_3 表示; L_1 代表抓取端上升或是抓取下降高度; L_2 表示水平移动距离; $P_5 \sim P_8$ 代表轨迹拐点。

3.2.3 物体动态抓取算法设计

在拾取任务中,机器人需要将目标物从一点移动

到另一点,而对两点间的路径除特定的避障高度外,没有其他特殊要求。若是将并联机械手抓取运行轨迹放至机械手抓取过程中,就可得出如图 7 所示的动态抓取区域示意图。

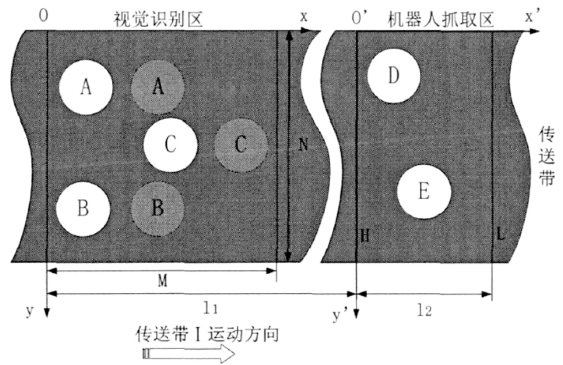


图 7 动态抓取区域示意图

如图 7 所示,在动态抓取区域中,机器人抓取区呈 $l_2 * N$ 的矩形,位于 Delta 机械手的工作空间内。物品到达传送带之前,将从视觉采集区域经过,从而被传送带送至机器人抓取区域。机械手抓取物体时引起机械手臂的运动,从而影响抓取物体的平稳性,因此研究机械手臂的动力学性能(主要考虑振动)很有必要,出于对可抓取工件密度的考虑,本文将采用机器人动态追踪工件并抓取的工作模式进行抓取工作。这种工作模式只需保持物体处于械手工作范围内,就能实现对物体的依次连续抓取。具体动态抓取如图 8 所示。

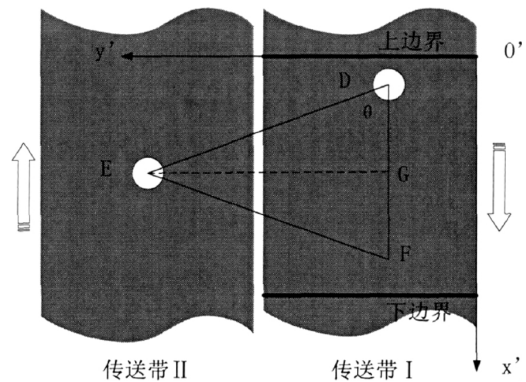


图 8 动态抓取示意图

可采取比较 t 、 t_d 、 t_{end} 之间大小的方式(t 表示当前系统时刻; t_d 表示将物体 E 从传送带 I 分拣到传送带 II,计算得到下一工件 D 到达抓取区域上边界所耗费的时间; t_{end} 则表示为达到抓取区域所耗费的下边界的时间),对工件 D 当前的位置及状态进行判断:

(1) 若是比较结果为 $t < t_d$,则代表工件 D 还未传输至准确的抓取位置,机械手还需等待其到达抓取区域后,才能进行相应的抓取工作。出于对机械手运行效率及机械手生命周期的考虑,本文将 E 点(等待位置)设置于上一个放置点的上方,待到工件 D 达到抓取位置时,机械手将及时进行抓取工作;

(2) 若是比较结果为 $t_d \leq t < t_{end}$,则表示工件 D 已

到达抓取区域,机械手可进行抓取工作;

(3) 若是比较结果为 $t \geq t_{end}$,说明工件 D 已远离抓取位置,机械手已错过本次抓取机会。

假设在 $\triangle DEF$ 中,已知 D、F 点坐标,可将夹角 θ 与边长 DF 表达为:

$$\cos \theta = \frac{x_e - x_d}{l_{DE}} \quad (1)$$

$$l_{DF} = v(t_f - t) = v\Delta t \quad (2)$$

其中, Δt 表示工件 D 从 E 到 F 所耗费的时间,并且有:

$$\Delta t = t_1 + t_2 + t_3 \quad (3)$$

因此,要准确的抓取该物体,在已知 D 和 E 点的情况下,对 F 点进行求解。而要求得 F 点。与此同时,在物体抓取的过程中,存在匀速段和非匀速段的运行情况。对此,结合牛顿-拉夫森迭代算法求解对 Δt 进行求解,最终得到动态抓取方程。

$$f_2(\Delta t) = v^2 \Delta t^2 - v_{Hmit}^2 \left(\Delta t - t_1 - t_3 - 2 \sqrt{\frac{2\pi v_{Hmit}}{3J_{\max}}} \right)^2 - 2v\Delta t(x_e - x_d) + l_{DE}^2 = 0 \quad (4)$$

在公式(3)的求解过程中,应根据实际情况取舍求出的两个解。若是出现两个计算结果时,则选择较小结果。若出现负数结果或是无解时,则说明该工件已无法抓取,需做好相应的漏抓记录。

4 系统测试

为了赋予本次设计的实时性以及科学性,本文对 DELTA 机械手高速分拣系统的分拣性能进行测试。具体测试结果如表 1 所示。

表 1 系统测试结果

传动带速度/(mm/s)	抓取总个数	漏抓个数	误抓个数
50	3055	1	0
100	3153	2	0
150	3324	1	0

如表 1 所示,本文所设计的 DELTA 机械手高速分拣系统能够达到 10 次/min,漏抓及误抓率仅为 0.04%。此数据足以说明本文所设计的 DELTA 机械手高速分拣系统具有较强的稳定性及可靠性。

5 结束语

通过上述的结果表明:

(1) 对产生的拾取路径进行优化时,以机器手拾取动作时间为目标,同时考虑了机器手运动学和动力学约束条件,有效提高机器人在拾取应用中的工作效率;

(2) 通过求解时间的方式来对物体进行分拣,在抓取的准确率方面具有很好的可行性,而通过以上的办法也进一步验证了本文设计的系统的正确性。但

是在实际的抓取中,还需要对采集到的视觉图像进行下一步的处理,以完成对图像中采集的物体坐标的确认。对此在接下来的工作还需要进一步的研究;

(3) 基于时间和工件位置的图像去重复算法,计算简单,易于编程实现;软件+I/O 模块的相机触发方式降低了对硬件的要求。样机测试中漏抓率小于 2%,误抓率为 0,证明了该算法能够有效地去除重复图像的信息。同时提出的基于牛顿-拉夫森迭代的动态抓取算法以几何分析为基础,迭代次数少,计算时间短,完全满足分拣系统的实时性要求,可以达到 110 次/分钟的抓取速率,具有较高的准确性和稳定性,适合工程实际应用。

参考文献

- [1] 甄卓,刘朝英,宋哲英,等.三自由度并联机械手的目标定位和轨迹规划的设计与验证[J].电光与控制,2016,23(01):93-96+101.
- [2] 丛明,熊永康,刘冬,等.一种并联机械手操作空间最优时间轨迹规划方法[J].机械设计,2016,33(02):7-13.
- [3] 倪鹤鹏,刘亚男,张承瑞,等.基于机器视觉的 Delta 机器人分拣系统算法[J].机器人,2016,38(01):49-55.
- [4] 王栋,花文超,李祺,等.工业机器人实验平台设计[J].中国高新技术企业,2016,23:27-29.
- [5] 胡高峰,李占贤,黄金凤.基于 PLC 的高速并联机械手控制技术[J].机械工程与自动化,2013,3:145-147.
- [6] 郎需林,靳东,张承瑞,等.基于实时以太网的 DELTA 并联机械手控制系统设计[J].机器人,2013,35(05):576-581.
- [7] 罗湘喜,袁锋伟,刘志伟.基于视觉导向的机械手设计与研究[J].机械工程师,2016,12:54-55.
- [8] 王娜,王冬青,赵智勇.三自由度 Delta 并联机械手运动学分析及轨迹规划[J].青岛大学学报(工程技术版),2017,32(01):63-68.
- [9] 宋婷婷,徐世许,伍经纹,等. Delta 机器人传送带控制系统研究[J].软件,2017,38(05):121-124.
- [10] 于洋.视觉图像与检测技术相结合 共创人工智能发展新视角[J].电子测量与仪器学报,2017,31(06):819.
- [11] 温钰盛,赵瑞辉,黄吉彪,等.基于手势控制的上下料机械手的设计与实现[J].机械工程师,2013,10:68-69.
- [12] 刘凤臣,陈凯,张良安,等.基于 Delta-s 的高速果奶装箱机器人工程示范[J].食品与机械,2011,27(06):171-175.
- [13] 郭超,辛世界,李玉胜.两种坐标空间中 Delta 机器人轨迹规划仿真[J].制造业自动化,2014,36(04):49-51+93.
- [14] 宫赤坤,蓝黎恩,熊吉光,等. Delta 并联机器人设计分析与实现[J].机械传动,2014,38(05):61-63.
- [15] 王忠勇,马超.一种并联机械手视觉引导算法[J].计算机测量与控制,2014,22(05):1499-1501.
- [16] 康晓娟. Delta 并联机器人的发展及其在食品工业上的应用[J].食品与机械,2014,30(05):167-172.